

Planification Initiale du projet TPI — Horloge à LED avec capteurs — Ryan BERSIER

		Jeu 23.04																Ven 24.04								Lun 27.04																			
N°	Titre de la tâche	H prév.	H réel.																																										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Analyse préliminaire	11.25h	9.25h																																										
1.1	Lecture du cahier des charges	1.50h	1.50h																																										
1.2	Planification Initiale	5.75h	4.50h																																										
1.3	Analyse des besoins matériels et logiciel	2.00h	2.00h																																										
1.4	Vérification du matériel disponible	0.50h	0.25h																																										
1.5	Analyse des risques	1.50h	1.00h																																										
2	Analyses	12.75h	7.50h																																										
2.1	Analyse de l'IDE à utiliser	1.50h	1.00h																																										
2.2	Analyse des plugins et bibliothèque	2.50h	0.25h																																										
2.3	Analyse de la gestion de chaque élément matériel	1.50h	1.00h																																										
2.4	Étude du module RTC DS1307 (datasheet, I2C)	0.25h	0.25h																																										
2.5	Étude des anneaux NeoPixel 1/4 (lib Adafruit)	0.25h	0.25h																																										
2.6	Étude du capteur BME680 (temp., hum., pression, COV)	0.25h	0.25h																																										
2.7	Étude de l'affichage HT16K33 4x14-segments	0.25h	0.25h																																										
2.8	Analyse des 6 boutons poussoirs (debounce, logique)	0.25h	0.25h																																										
2.9	Identification des contraintes techniques	2.00h	1.00h																																										
2.10	Rédaction rapport — section Analyse	4.00h	3.00h																																										
3	Conception	11.25h	11.50h																																										

[illegible]

[illegible]

Jeu 14.05																												Ven 15.05																												Lun 18.05																											
N°	Titre de la tâche	H prév.	H réel.	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8																																																
1	Analyse préliminaire	11.25h	9.25h																																																																																
1.1	Lecture du cahier des charges	1.50h	1.50h																																																																																
1.2	Planification Initiale	5.75h	4.50h																																																																																
1.3	Analyse des besoins matériels et logiciel	2.00h	2.00h																																																																																
1.4	Vérification du matériel disponible	0.50h	0.25h																																																																																
1.5	Analyse des risques	1.50h	1.00h																																																																																
2	Analyse	12.75h	12.50h																																																																																
2.1	Analyse de l'IDE à utiliser	1.50h	1.00h																																																																																
2.2	Analyse des plugins et bibliothèque	2.50h	0.25h																																																																																
2.3	Analyse de la gestion de chaque élément matériel	1.50h	1.00h																																																																																
2.4	Étude du module RTC DS1307 (datasheet, I2C)	0.25h	0.25h																																																																																
2.5	Étude des anneaux NeoPixel 1x4 (lib Adafruit)	0.25h	0.25h																																																																																
2.6	Étude du capteur BME680 (temp., hum., pression, COV)	0.25h	0.25h																																																																																
2.7	Étude de l'affichage HT16K33 4x14-segments	0.25h	0.25h																																																																																
2.8	Analyse des 6 boutons poussoirs (debounce, logique)	0.25h	0.25h																																																																																
2.9	Identification des contraintes techniques	2.00h	1.00h																																																																																
2.10	Rédaction rapport — section Analyse	4.00h	3.00h																																																																																
3	Conception	11.25h	11.50h																																																																																
3.1	Schéma de câblage complet (Fritzing ou équivalent)	2.00h	2.00h																																																																																
3.2	Définition de l'architecture logicielle (modules)	1.00h	1.00h																																																																																
3.3	Conception du module gestion RTC	0.25h	0.25h																																																																																
3.4	Conception du module affichage NeoPixel	0.25h	0.25h																																																																																
3.5	Conception du module capteur BME680	0.25h	0.25h																																																																																
3.6	Conception du module affichage HT16K33	0.25h	0.25h																																																																																
3.7	Conception de la logique des boutons poussoirs	0.25h	0.25h																																																																																
3.8	Conception du système d'alerte visuelle (COV)	0.25h	0.25h																																																																																
3.9	Diagramme de flux	2.00h	3.00h																																																																																
3.10	Rédaction rapport — section Conception	4.75h	4.00h																																																																																
4	Réalisation	29.50h	33.25h																																																																																
4.1	Mise en place du projet Arduino & dépôt GitHub	0.50h	1.00h																																																																																
4.2	Montage du breadboard principal	1.50h	1.00h																																																																																
4.3	Brasure des connecteurs & composants fixes	2.00h	14.00h																																																																																
4.4	Câblage des 4 anneaux NeoPixel	0.25h	0.25h																																																																																
4.5	Câblage du module RTC DS1307	0.25h	0.25h																																																																																
4.6	Câblage du capteur BME680	0.25h	0.25h																																																																																
4.7	Câblage de l'affichage HT16K33	0.25h	0.25h																																																																																
4.8	Câblage des 6 boutons poussoirs	0.25h	0.25h																																																																																
4.9	Programmation : lecture & sync RTC DS1307	1.50h	1.00h																																																																																
4.1	Programmation : affichage heure sur NeoPixel (animation fluide)	1.50h	1.00h																																																																																
4.11	Programmation : lecture capteur BME680	1.50h	1.00h																																																																																
4.12	Programmation : affichage données env. sur HT16K33 (mode alterné)	1.50h	1.00h																																																																																
4.13	Programmation : gestion bouton réglage heure	1.50h	1.00h																																																																																
4.14	Programmation : bouton changement mode affichage	1.50h	1.00h																																																																																
4.15	Programmation : bouton ajustement luminosité LED	1.50h	1.00h																																																																																
4.16	Programmation : détection qualité air (seuils COV)	1.50h	1.00h																																																																																
4.17	Programmation : alerte visuelle LED (clignotement couleur)	1.50h	1.00h																																																																																
4.18	Intégration & assemblage global de tous les modules	3.00h	1.00h																																																																																
4.19	Débugage & corrections post-intégration	4.00h	2.00h																																																																																
4.20	Réduction rapport — section Réalisation	3.75h	4.00h																																																																																
5	Tests	16.00h	12.00h																																																																																
5.1	Rédaction du plan de tests	3.00h	3.00h																																																																																
5.2	Tests unitaires : module RTC (précision heure)	1.00h	1.00h																																																																																
5.3	Tests unitaires : module NeoPixel (affichage, anim.)	1.00h	1.00h																																																																																
5.4	Tests unitaires : capteur BME680 (valeurs plausibles)	1.00h	1.00h																																																																																
5.5	Tests unitaires : affichage HT16K33	1.00h	1.00h																																																																																
5.6	Tests unitaires : boutons poussoirs (debounce, modes)	1.00h	1.00h																																																																																
5.7	Tests d'intégration globale du système	2.50h	1.00h																																																																																
5.8	Tests de l'alerte visuelle qualité de l'air	1.50h	1.00h																																																																																
5.9	Rédaction rapport — section Tests & résultats	4.00h	2.00h																																																																																
6	Finalisation	9.25h	9.00h																																																																																
6.1	Correction des défauts identifiés lors des tests	4.00h	2.00h																																																																																
6.2	Finalisation & mise en forme du rapport complet	0.75h	1.00h																																																																																
6.3	Rédaction de la procédure d'installation & mise en service	0.75h	1.00h																																																																																
6.4	Dernière vérification du journal de travail complet	0.75h	1.00h																																																																																

[illegible]